

钱学森绕日返回轨道的扩展求解

月球引力借力、2026 发射窗口优化与历表对照

AI4Math Final Project: Qian

2026 年 6 月

摘要

本文以钱学森《星际航行概论》中的拼接圆锥曲线绕日返回算例为基础，把原始二体模型扩展为包含 Sun–Earth–Moon 数值积分、JPL Horizons 历表对照、月心双曲飞掠、单日能量记账、2026 全年发射窗口扫描和敏感性分析的完整项目。拼接圆锥与飞掠公式参考钱学森、Vallado 与 Curtis 的标准处理，历表对照使用 JPL Horizons 缓存数据 [1, 2, 3, 4]。代码化结果复现 $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 时的经典地面发射速度 16.84 km/s ；M2 圆轨道基准中 Velocity–Verlet 与 RK4 的收敛阶分别为 2.00 与 4.05；M3 中地球与月球最大日心位置残差分别为 5887 km 与 5989 km ，满足课程给定的 6000 km 量级检验。在深掠日转移中，月球借力可把固定日期总 Δv 从 16.658 km/s 降到 16.354 km/s ，节省 1.82%。

1 模型与实现

1.1 M1：贴片圆锥基准

日心转移段采用以地球轨道半径 r_1 为远日点、以 r_p 为近日点的椭圆。半长轴、离心率与远日点速度为

$$a = \frac{r_1 + r_p}{2}, \quad e = \frac{r_1 - r_p}{r_1 + r_p}, \quad v_a = \sqrt{\mu_\odot \left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a} \right)}.$$

地球相对双曲超速取 $v_\infty = |v_E - v_a|$ ，地表发射速度记为

$$v_{\text{launch}} = \sqrt{v_\infty^2 + v_{\text{esc}}^2}.$$

对应代码在 `src/patched_conics.py` 中实现，`make m1` 对 $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 的算例做回归检查。

1.2 M2–M3: N 体积分与历表对照

数值积分器采用统一接口

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \neq i} \mu_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|^3},$$

并实现 Velocity–Verlet 与 RK4 两类推进器。M2 使用无量纲圆轨道 $\mu = 4\pi^2$ 验证一年传播误差；M3 从课程缓存的 2026 年 Sun–Earth–Moon 状态出发传播一年，并逐日与缓存历表对照。图 1 给出了残差曲线。

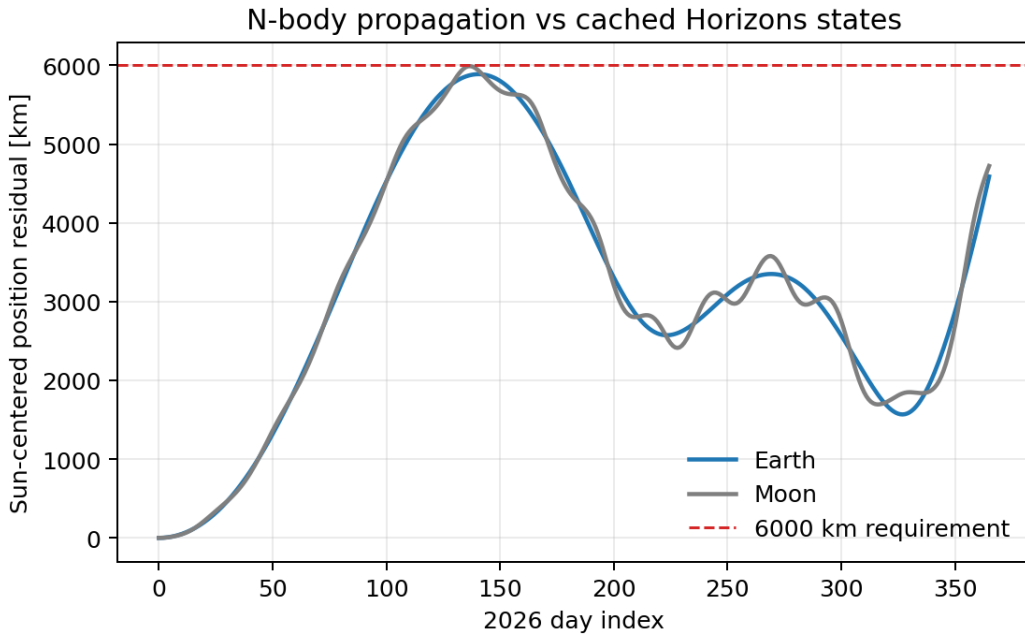


图 1: M3: N 体传播与课程缓存 Horizons 状态的日心位置残差。

1.3 M4: 月球借力

在月心参考系内，飞船的双曲超速大小保持不变，只发生方向偏折。设近月点半径为 r_m ，来速为 v_∞ ，则双曲线偏心率和偏折角为

$$e_h = 1 + \frac{r_m v_\infty^2}{\mu_M}, \quad \delta = 2 \arcsin \frac{1}{e_h}.$$

月心系速度矢量改变量的模为

$$|\Delta \mathbf{v}_M| = 2v_\infty \sin \frac{\delta}{2}.$$

`src/flyby.py` 同时给出解析计算和从近月点向前/向后积分到 SOI 外扩边界的数值验证。对于 M5 的深掠日来速，最低安全近月点处 $\delta \approx 1.971^\circ$ ，有效速度改变量约为 0.425 km/s。图 2 展示了近月高度对偏折角和借力收益的影响。

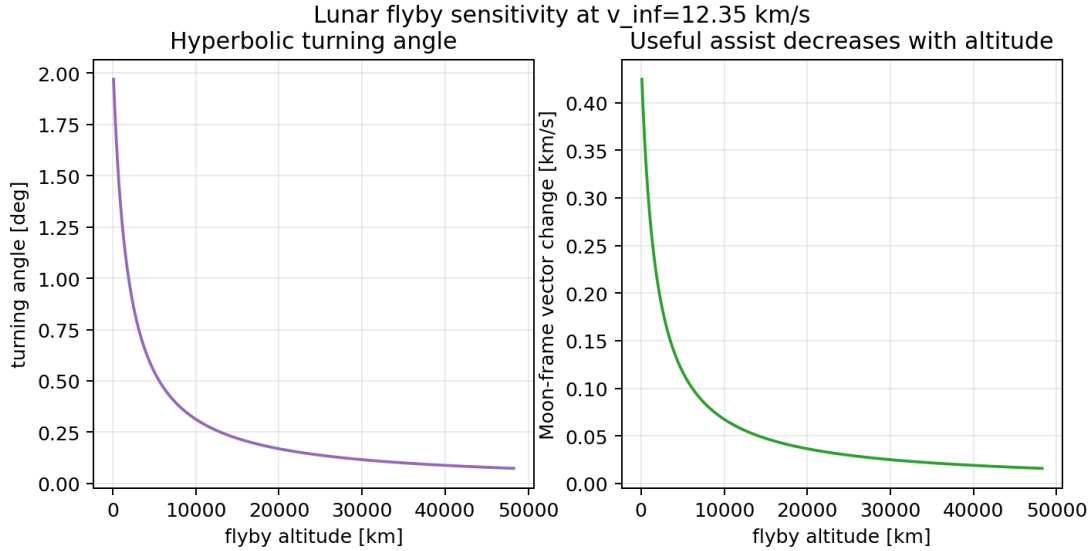


图 2: M4: 月心双曲飞掠中, 近月高度越高, 偏折角和速度矢量改变量越小。

2 M5: 单日完整求解

固定发射日 2026-06-26、 $r_p = 0.2$ AU、近月点高度 100 km。无月球借力时, 需要的地球相对双曲超速为 12.349 km/s; 加入 leading 侧月球飞掠后, 月球提供约 0.425 km/s 的有效减速。三段 Δv 记账见表 1。

表 1: M5: 固定日期的 Δv 记账。单位: km/s。

情形	发射	修正残差	再入	总量
无月球借力	16.658	0.000	0.000	16.658
含月球借力	16.346	0.008	0.000	16.354

因此该日期总量降低约 1.82%。这个比例不大, 原因是深掠日转移要求 $v_\infty \approx 12$ km/s, 飞船相对月球过快, 双曲线偏折角只有约两度。

3 M6: 2026 发射窗口

M6 在 2026 年 365 个发射日上扫描固定 $r_p = 0.2$ AU 的总 $\Delta v(t_0)$, 并在 (t_0, r_p) 网络上搜索全局最小值。固定 r_p 时的最优发射日为 2026-07-01 (day 181), 总量为 16.350 km/s; 全年范围为 16.350–16.718 km/s, 平均节省 1.79%。在 $r_p \in [0.05, 0.40]$ AU 的设计盒内, 网格最优为 2026-06-30、 $r_p = 0.40$ AU、总量 12.880 km/s。

最优窗口位于六月末到七月初, 接近地球远日点。此时地球日心速度较低, 进入向内转移椭圆所需的逆行速度差也较小。

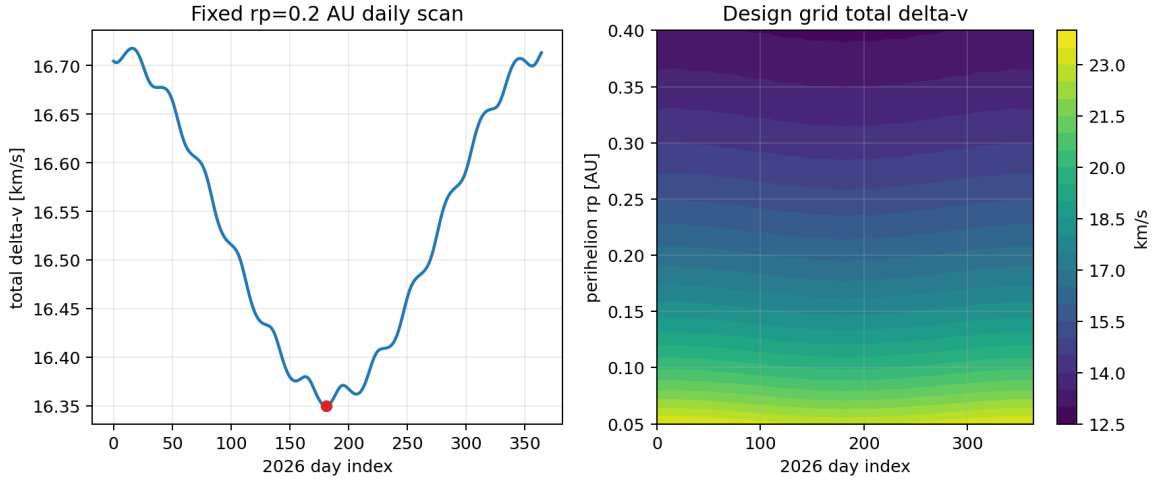


图 3: M6: 左为固定 $r_p = 0.2$ AU 的全年扫描；右为 (t_0, r_p) 总 Δv 等高图。

4 M7: 敏感性与误差分析

围绕 M6 的固定 r_p 最优解，本文检查三类敏感性：

- (1) 近月点高度：从 100 km 增至高轨飞掠时，总 Δv 跨度约 0.292 km/s，说明深近月飞掠是借力收益的主要来源。
- (2) 发射日偏移：最优日前后 ± 40 天内，总 Δv 只变化约 59.5 m/s，最大斜率约 4.17 m/s/day。
- (3) 积分步长：圆轨道基准中 Verlet 与 RK4 的拟合收敛阶分别为 2.00 和 4.05，与理论阶数一致。

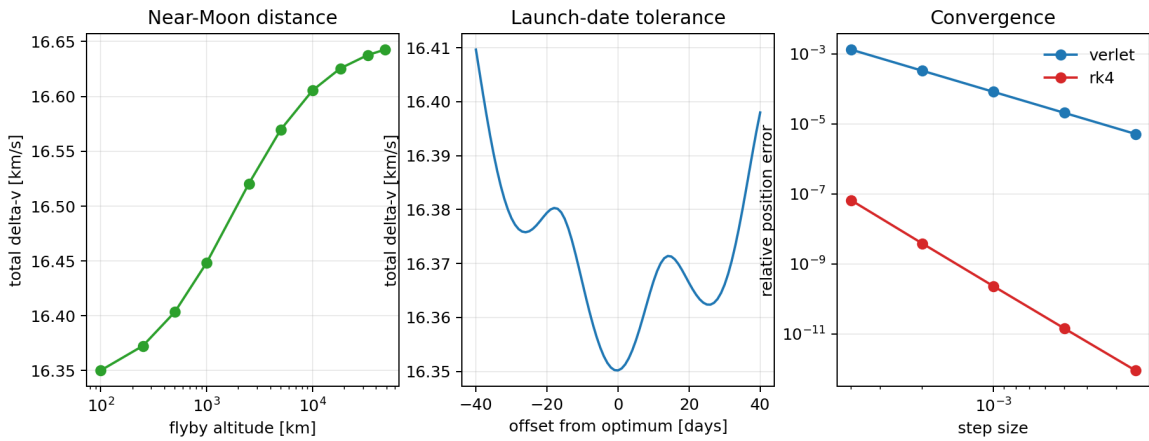


图 4: M7: 近月距、发射日偏移与积分步长收敛性。

5 M8: 可视化与展示

M8 生成轨道几何、能量守恒、历表残差、月球借力、发射窗口和敏感性六类静态图。图 5 汇总了轨道几何与积分器能量行为。

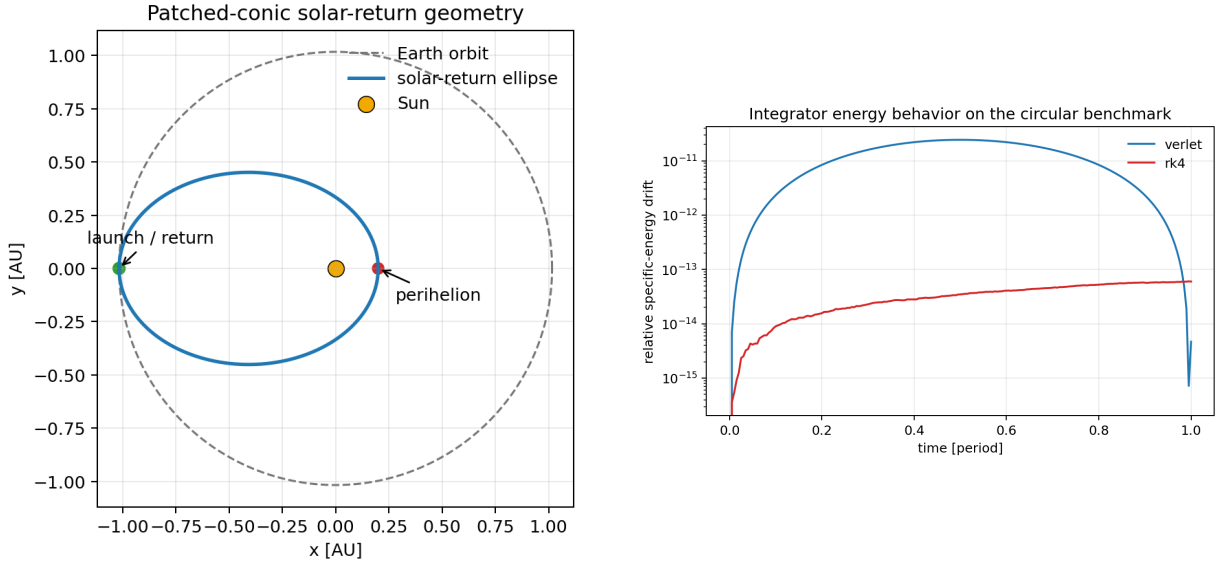


图 5: M8: 左为贴片圆锥绕日返回几何，右为圆轨道基准中的能量漂移。

6 结论

本项目已经完成 M1–M8 的必做内容。核心结论如下：

- 贴片圆锥模型可以复现钱学森书中 $r_p = 0.2 \text{ AU}$ 的发射速度量级。
- 自建 N 体积分器在 M2 基准和 M3 历表对照中达到课程要求。
- 对深掠日返回轨道，单次月球借力确实能降低总 Δv ，但由于来速很大，节省比例主要在 1–2% 量级。
- 2026 年最优发射窗口位于地球远日点附近；浅一些的掠日距离会显著降低总速度需求。

AI 使用说明

本项目使用 Codex 协助环境搭建、模块接口设计、Python 数值脚本实现、Makefile 目标组织、LaTeX 报告整理和运行结果核验。物理假设、课程要求解释、数值结果筛查与最终取舍均在本项目上下文中逐步完成。

References

- [1] Xuesen Qian. *An Introduction to Interstellar Navigation*. Chinese edition: Xingji Hangxing Gailun. Beijing: China Astronautic Publishing House, 2008.
- [2] David A. Vallado. *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*. 4th ed. Microcosm Press, 2013.
- [3] Howard D. Curtis. *Orbital Mechanics for Engineering Students*. 4th ed. Elsevier, 2020.
- [4] Jet Propulsion Laboratory. *JPL Horizons System Manual*. NASA Jet Propulsion Laboratory. 2026. URL: <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/manual.html>.